

ФИО _____
 Группа _____
 Вариант = _____
 (номер первой буквы фамилии + номер первой буквы имени + последняя цифра группы)

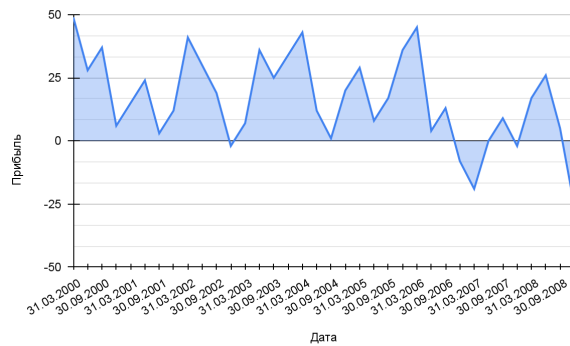
Часть I
 (номер варианта по модулю один)

0. Рассматривается задача оценки недополученной прибыли компании. Каждый исследуемый объект это сделка, сделка может быть успешной либо неуспешной. В компании внедряют нового помощника покупателя. Требуется проверить, что при внедрении помощника покупателя процент успешных сделок станет выше. Поставьте задачу формально, а также оцените необходимый объем сделок для оценки значимости помощника на уровне значимости $\alpha=0.05$, $\beta=0.2$.

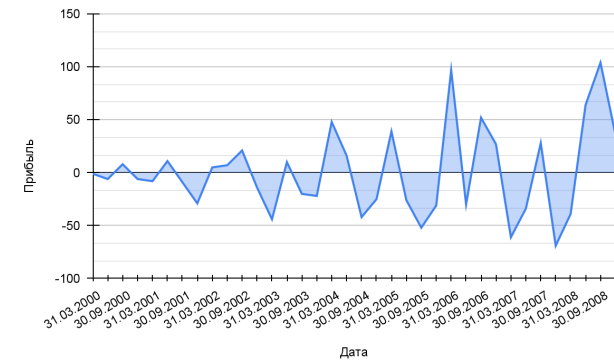
P.S. Любые гипотезы о распределении данных должны быть выписаны в решении.

Часть II
 (номер варианта по модулю два)

0. Выполнить STL разложение для ряда. Проверить ряд на стационарность, проверить все причины стационарности/нестационарности.

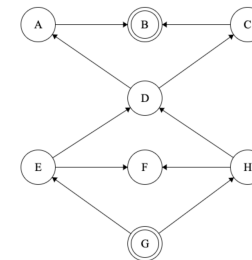


1. Выполнить STL разложение для ряда. Проверить ряд на стационарность, проверить все причины стационарности/нестационарности.

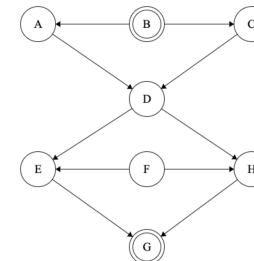


Часть III
 (номер варианта по модулю два)

0. В заданном графе причинности найти все d-разделимые множества для пары (B, G) :

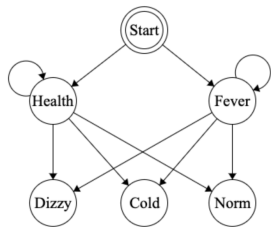


1. В заданном графе причинности найти все d-разделимые множества для пары (B, G) :



Часть IV
(номер варианта по модулю два)

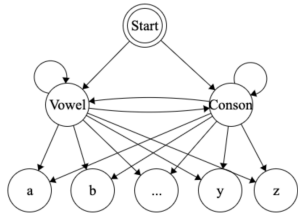
0. Доктор опрашивает потенциально больных людей о своем самочувствии и фиксирует ответы. Люди могут ответить, что они чувствуют себя нормально (normal), что у них кружится голова (dizzy), что у них озноб (cold). Наблюдаемые величины $\{O_1, O_2, O_3\} = \{\text{normal, dizzy, cold}\}$. Скрытые величины — наличие простуды $\{H_1, H_2\} = \{\text{healthy, fever}\}$. Требуется восстановить вероятности переходов между состояниями учитывая полученные данные от доктора из таблицы.



Самочувствие	N	D	D	C	C	D	N	C	N	N
Диагноз	F	F	H	F	H	F	F	H	F	H

Где: H – healthy, F – fever, N – normal, D – dizzy, C – cold.

1. Задана модель генерации текста на английском языке. Модель состоит из гласных (vowel) и согласных букв (conson). Наблюдаемые величины буквы алфавита $\{a, b, c, d, \dots, z\}$. Скрытые величины — гласная или согласная буква. Требуется восстановить вероятности переходов между состояниями учитывая полученные тексты на языке.



machine learning models are statistical and probabilistic models that capture patterns in the data through use of computational algorithms

increased computing power has also led to the growing popularity of computationally intensive methods based on resampling such as permutation tests and the bootstrap

misuse of statistics can produce subtle but serious errors in description and interpretation subtle in the sense that even experienced professionals make such errors

the concept of correlation is particularly noteworthy for the potential confusion it can cause